ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE –
SESION 10

Herramientas de Desarrollo Profesional Civil

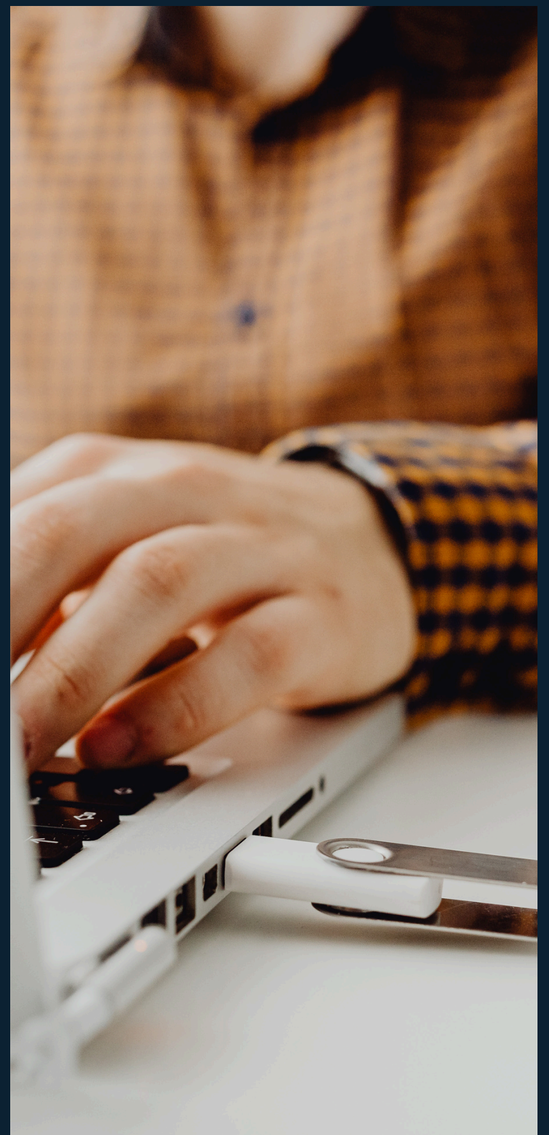
SESIÓN 10 - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES

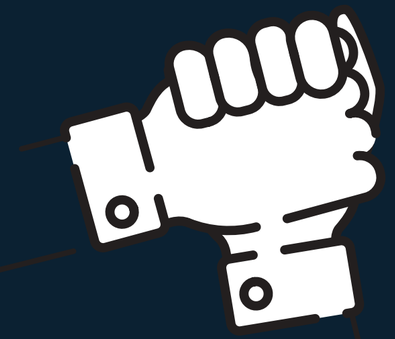
Semana 10 : Graficas, regresion lineal y polinomial, interpretacionn y analisis de datos.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

ACTIVIDA 10







INTEGRANTES:

- Orellana Retamozo Angel Gabriel – U24241054
- Candelario Arce Dalexandro DelPiero –U24252518
- Oscata Medina Juan Carlos – U24214778
- Fabrizio Samuel Sumiri Serrano – U2321408016

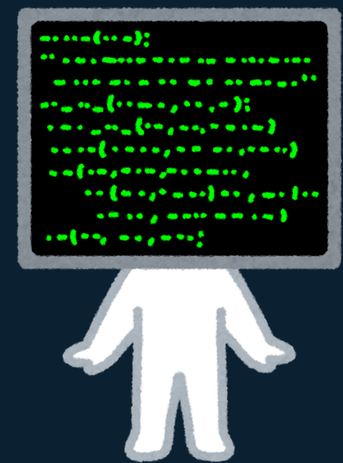


ACTIVIDAD 10



EJERCICIOS PRÁCTICOS CON GOOGLE COLAB

CADA EJERCICIO SE DESARROLLA EN GOOGLE COLAB, SE PRESENTA EL CODIGO, RESULTADOS, CAPTURAS Y ANALISIS CORRESPONDIENTES.



ACTIVIDAD 10

EJERCICIO 1: REGRESION LINEAL PARA PREDICCION DE VENTAS



CODIGO:

Adjunto al link



ACTIVIDAD 10

PRUEBAS Y GRAFICA:

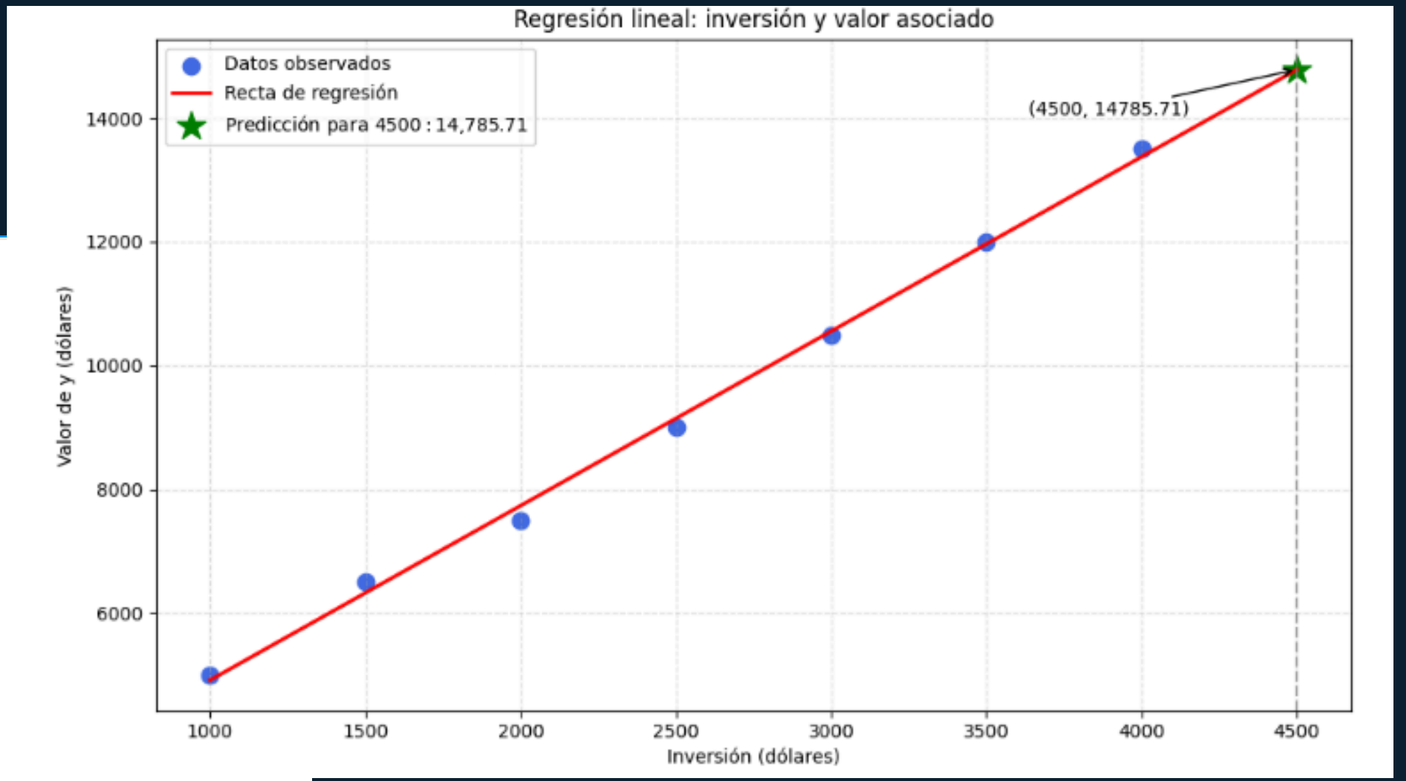
```
...
==========================================================
RESULTADOS DE LA REGRESIÓN LINEAL
==========================================================
Pendiente: 2.8214
Intercepto: 2089.2857

Ecuación de regresión:
y = 2.8214x + (2089.2857)

Coeficiente de determinación R²: 0.9976
Porcentaje de variación explicada: 99.76%
Error cuadrático medio (MSE): 19132.65
Raíz del error cuadrático medio (RMSE): 138.32

==========================================================
PREDICCIÓN PARA UNA INVERSIÓN DE $4500
==========================================================
Inversión: $4,500.00
Valor estimado de y: $14,785.71

INTERPRETACIÓN DEL MODELO:
El modelo presenta un ajuste lineal muy alto.
El modelo explica aproximadamente el 99.76% de la variabilidad observada en los datos.
```



ACTIVIDAD 10

VALOR DE R2 E INTERPRETACIÓN:



El coeficiente de R^2 mide qué tan bien se ajusta la recta de regresión a los datos observados, mientras más se acerca el valor a 1 la recta se ajusta muy bien a los datos de este ejercicio.

Coeficiente de determinación

$R^2 = 0.9976$

El modelo explica aproximadamente el **99.76** % de la variabilidad de los valores observados.

Ecuación de regresión lineal

$$y = 2.8214x + 2089.2857$$



ACTIVIDAD 10

PREDICCION PARA UNA INVERSION DE 4500 DOLARES Y ANALISIS:

si la variable independiente representa una inversión de 4500 dólares, el modelo estima un valor de la variable dependiente de aproximadamente 14,785.71 dólares.

Predicción para una inversión de $4500

$14,785.71

Valor estimado de la variable y, según el modelo.



ACTIVIDAD 10



EJERCICIO 2: REGRESION POLINOMIAL PARA PRONOSTICO DE PRODUCCION

CODIGO:

Adjunto al link



ACTIVIDAD 10

PRUEBAS Y GRAFICA:

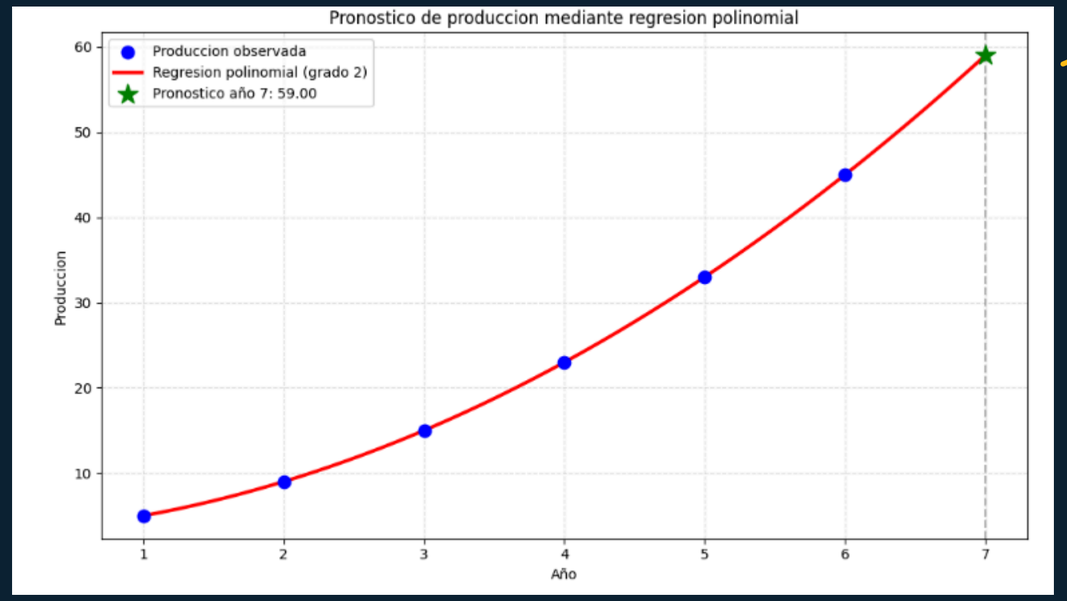
```
***  ================================================================
     RESULTADOS DE LOS MODELOS DE REGRESION
     ================================================================

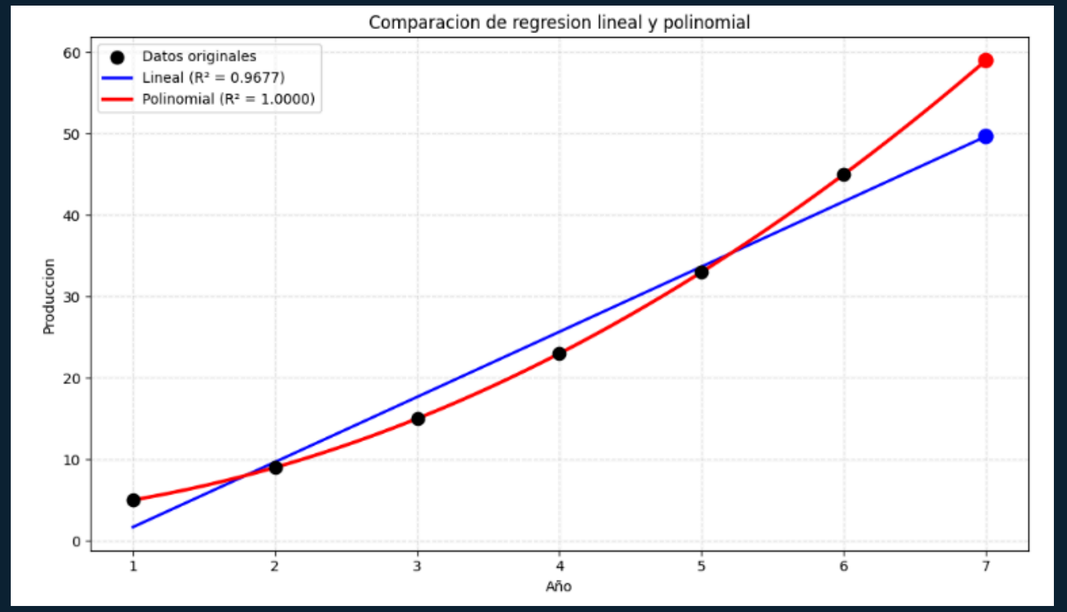
     MODELO LINEAL
     Ecuacion: y = 8.0000x + -6.3333
     R²: 0.9677 (96.77%)
     RMSE: 2.4944

     MODELO POLINOMIAL DE GRADO 2
     Ecuacion: y = 1.0000x² + (1.0000)x + (3.0000)
     R²: 1.0000 (100.00%)
     RMSE: 0.0000

     ================================================================
     PRONOSTICO DE PRODUCCION PARA EL AÑO 7
     ================================================================
     Prediccion lineal: 49.67
     Prediccion polinomial: 59.00
     Diferencia entre predicciones: 9.33

     INTERPRETACION
     El modelo polinomial tiene mayor R² en los datos observados.
     El modelo polinomial presenta menor error dentro de la muestra.
```





ACTIVIDAD 10

PREDICCION PARA EL AÑO 7:



Predicción polinomial para el año 7

59 unidades

Es la estimación que se obtiene al continuar la tendencia cuadrática observada en los datos.

R^2 polinomial	R^2 lineal
1.0000	0.9677
100 % de ajuste en la muestra	96.77 % de ajuste aproximado
Predicción lineal	Diferencia
49.67	9.33

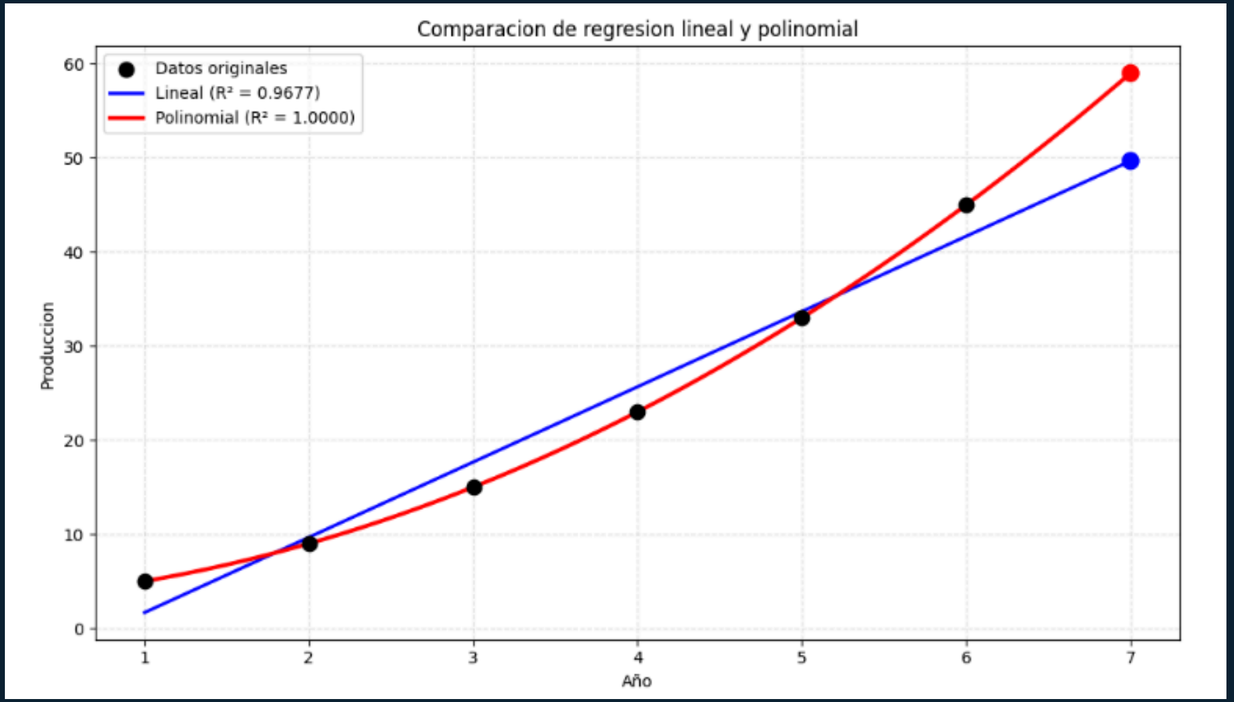




ACTIVIDAD 10

COMPARACION ENTRE REGRESIÓN LINEAL Y POLINOMIAL:

el modelo polinomial representa mejor los datos proporcionados porque reproduce exactamente los seis valores registrados. El modelo lineal también presenta un ajuste alto, pero no refleja el crecimiento acelerado de la producción.



ACTIVIDAD 10

EJERCICIO 3: CLASIFICACION DE CLIENTES CON KNN



CODIGO:

Adjunto al link



ACTIVIDAD 10

PRUEBAS Y GRAFICA:

```
============================================================
EVALUACION DEL MODELO KNN
============================================================

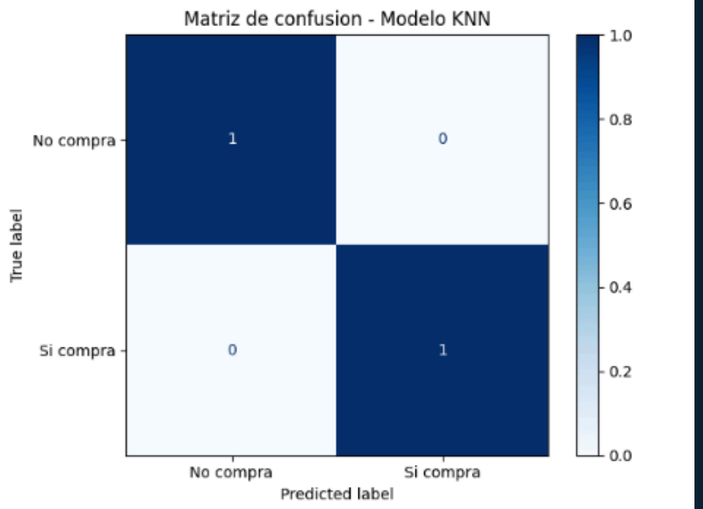
Matriz de confusion:
[[1 0]
 [0 1]]

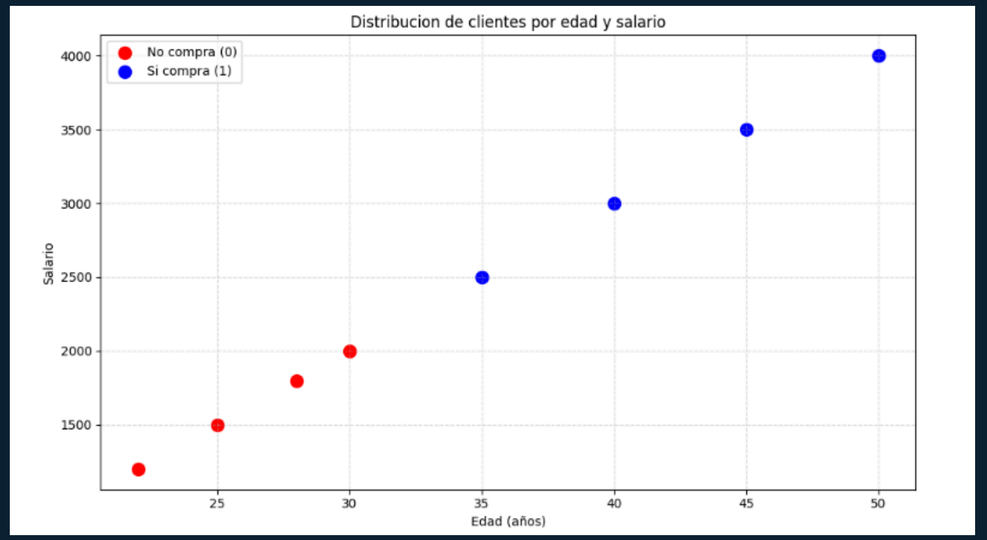
Exactitud del modelo: 100.00%

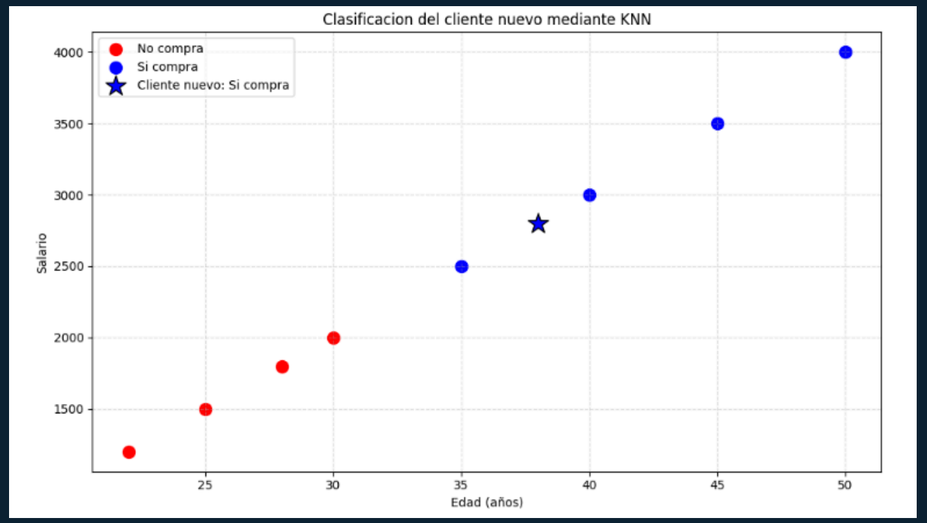
Reporte de clasificacion:
              precision    recall  f1-score   support

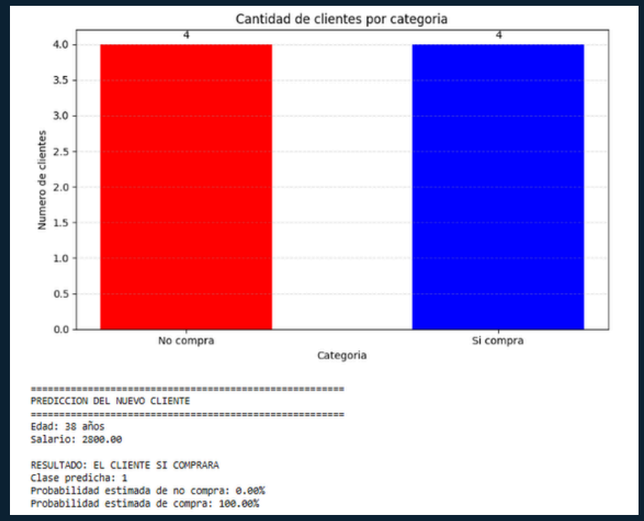
   No compra       1.00      1.00      1.00         1
   Si compra       1.00      1.00      1.00         1

    accuracy                           1.00         2
   macro avg       1.00      1.00      1.00         2
weighted avg       1.00      1.00      1.00         2
```









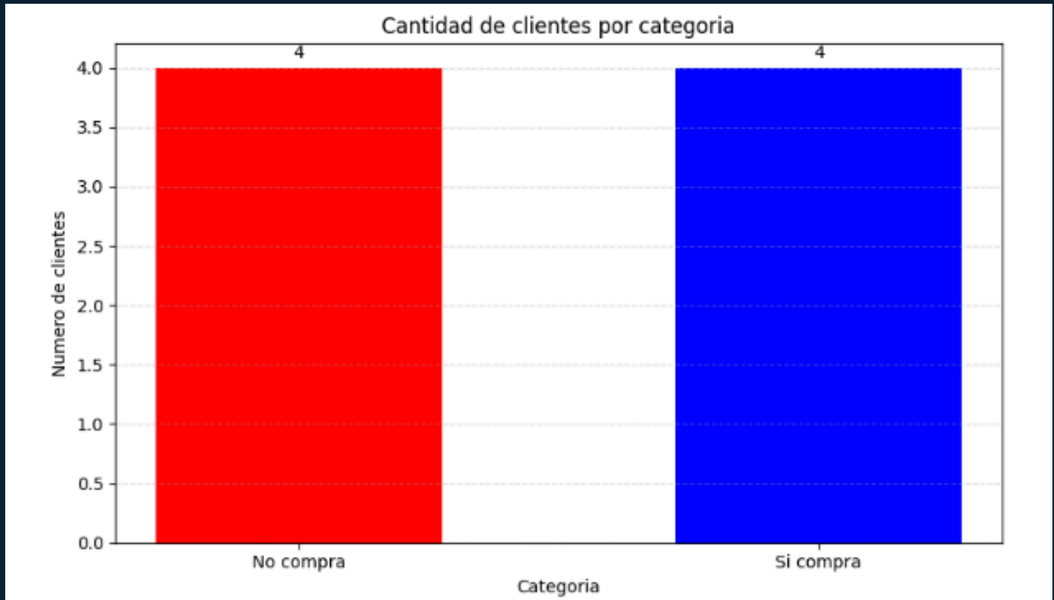

```
============================================================
PREDICCION DEL NUEVO CLIENTE
============================================================
Edad: 38 años
Salario: 2800.00

RESULTADO: EL CLIENTE SI COMPRARA
Clase predicha: 1
Probabilidad estimada de no compra: 0.00%
Probabilidad estimada de compra: 100.00%
```

ACTIVIDAD 10

MATRIZ DE CONFUSION DEL MODELO:

La matriz compara las clases reales con las predicciones del modelo.




```
============================================================
PREDICCION DEL NUEVO CLIENTE
============================================================
Edad: 38 años
Salario: 2800.00

RESULTADO: EL CLIENTE SI COMPRARA
Clase predicha: 1
Probabilidad estimada de no compra: 0.00%
Probabilidad estimada de compra: 100.00%
```

*Verdaderos negativos: clientes que no compraron y fueron clasificados correctamente.
*Verdaderos positivos: clientes que compraron y fueron clasificados correctamente.
*Falsos positivos: clientes clasificados como compradores cuando pertenecen a la categoría contraria.
*Falsos negativos: clientes compradores que el modelo clasificó como no compradores.
La matriz mostrará los resultados reales de la evaluación con los datos de prueba. Como el conjunto contiene solamente ocho clientes, la evaluación es muy pequeña y la exactitud puede cambiar considerablemente según los datos utilizados.

ACTIVIDAD 10



DETERMINAR SI EL CLIENTE DE 38 AÑOS Y SALARIO 2800 COMPRARA O NO

El programa transforma la edad y el salario mediante StandardScaler para evitar que la diferencia de escala entre ambas variables distorsione las distancias utilizadas por KNN. Después, identifica los tres vecinos más cercanos.
Con los datos suministrados, la predicción esperada es que el cliente sí comprará (clase 1). La probabilidad que imprime predict_proba representa la proporción de vecinos de cada clase entre los tres vecinos seleccionados; no debe interpretarse como una probabilidad real de compra perfectamente calibrada.



ACTIVIDAD 10

EJERCICIO EN CLASE: CODIGO EN CLASE



CODIGO:
Adjunto al link

[1]
✓ 1s

```python
import numpy as np
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Definir datos
X = np.array([1, 2, 3, 4, 5]).reshape(-1, 1)
y = np.array([3, 6, 11, 18, 27])

# Crear Pipeline
modelo = make_pipeline(
    PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False),
    LinearRegression()
)

# Entrenar
modelo.fit(X, y)

# Predecir
prediccion = modelo.predict([[6]])
print("Valor estimado:", prediccion[0])
```

```
Valor estimado: 38.0
```



FINAL

GRACIAS POR LA ATENCION

“Muchas gracias por su atención y por el tiempo brindado.”